



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



agosto 12, 2026

## INTER-26 — HOMOLOGÍA ESTRUCTURAL ENTRE LA HOJA DE RUTA DE ESCALADO DE EMULACIÓN CEREBRAL (FREEMAN, MIT 2026) Y EL PIPELINE CPEA-NEXUS

**Algunas de sus conclusiones deben interpretarse como una hoja de ruta de ingeniería y no como la demostración de que ya sabemos emular un cerebro humano completo.**

El documento es la tesis de máster de **Isaak Freeman**, *From Worm to Human: Scaling Brain Emulation*, presentada en el MIT en 2026 bajo la supervisión de Edward Boyden.

Hay que separar **tres afirmaciones diferentes**:

1. **¿Podemos simular redes neuronales de escala cerebral? → Sí.**
2. **¿Podemos llegar a construir una emulación biológicamente detallada de un cerebro animal completo? → Probablemente sí, y el camino experimental ya existe.**
3. **¿Podemos actualmente escanear un cerebro humano, reconstruirlo con suficiente fidelidad y ejecutarlo como una mente funcional? → No.**

Y precisamente esta distinción es uno de los aspectos más interesantes de la tesis.

### Lo más importante: no es ciencia ficción

Freeman no parte de una especulación puramente filosófica.

La tesis reúne cuatro líneas tecnológicas que tradicionalmente se han desarrollado de manera relativamente independiente:

**estructura → función → simulación → computación**

Es decir:

## **Connectómica + neuroimagen funcional + modelos neuronales + supercomputación**

El argumento central es que estas cuatro curvas tecnológicas están convergiendo.

La tesis señala, por ejemplo, que ya disponemos del conectoma completo de *C. elegans* (302 neuronas) y que se ha conseguido reconstruir el cerebro completo de *Drosophila*, con aproximadamente 140.000 neuronas. También señala una reducción espectacular del coste de reconstrucción y proofreading por neurona.

Esto es **real**.

Y no es solamente una afirmación de Freeman: el trabajo se apoya en literatura publicada y en programas de connectómica existentes.

El salto conceptual interesante es:

**302 neuronas → 140.000 → millones → miles de millones → 86.000 millones**

No significa que el salto sea trivial. Significa que podemos estudiar si las tecnologías necesarias presentan una trayectoria escalable.

## **Donde la tesis es especialmente fuerte: la computación**

Aquí hay un detalle que me parece extraordinariamente importante para nuestra línea CPEA/TAE.

Freeman no dice simplemente:

"Tenemos suficiente potencia de cálculo."

Hace algo mucho más interesante: intenta descomponer el problema en **FLOPS + memoria + interconexión + almacenamiento**.

Por ejemplo, para un modelo extremadamente simplificado de neuronas LIF estima aproximadamente:

**3,4 PFLOP/s**

para simular 86.000 millones de neuronas en tiempo real.

Eso parece casi absurdo hasta que recuerdas que los modelos LIF son una abstracción extremadamente simplificada.

Cuando introduce modelos Hodgkin-Huxley multicompartimentales y dinámica sináptica mucho más detallada, el coste puede ascender aproximadamente hasta:

**10<sup>20</sup> FLOP/s**

y la tesis utiliza esto como una estimación de orden de magnitud, no como una cifra exacta.

Por eso yo **no compraría literalmente** el titular que pueda derivarse de esta tesis:

"Ya tenemos la potencia computacional necesaria para simular un cerebro humano."

Es demasiado simplista.

La afirmación correcta sería:

**La potencia computacional bruta necesaria para determinadas clases de simulaciones cerebrales de escala humana ya se encuentra dentro de órdenes de magnitud tecnológicamente concebibles.**

Eso es mucho más interesante y defendible.

Y aquí aparece el gran problema: el cerebro que simulamos no es necesariamente el cerebro real

La propia tesis lo reconoce.

Hay simulaciones de:

**86.000 millones de neuronas + 47,8 billones de sinapsis**

pero no representan un conectoma humano real.

Son redes construidas estadística o algorítmicamente. La simulación de Lu et al. que Freeman cita, por ejemplo, funciona entre 60 y 120 veces más lentamente que tiempo real y carece del conectoma humano real.

Esto es fundamental.

Tenemos:

Simulación de escala humana

**sí**

pero:

Emulación de un cerebro humano concreto

**NO**

La diferencia es gigantesca.

Es aproximadamente la diferencia entre:

"He construido un modelo climático con una atmósfera estadísticamente realista"

y

"He reconstruido exactamente la atmósfera que existe sobre Tenerife en este instante."

Son problemas diferentes.

## El verdadero cuello de botella no es el FLOPS

Este es probablemente **el punto más valioso de toda la tesis**.

Freeman llega a la conclusión de que el problema principal podría desplazarse de:

**computación**

hacia:

**adquisición de información biológica.**

La memoria y la interconexión también constituyen cuellos de botella importantes. La estimación que presenta es aproximadamente:

- ~70 PB de memoria para determinadas representaciones;
- ~700 GB/GPU si se distribuyera entre 100.000 GPU;
- ~24 GB/s/GPU de comunicación en uno de sus escenarios.

Pero existe algo mucho más difícil:

## ¿Cómo obtenemos el estado real de un cerebro humano?

No basta con conocer:

- dónde está cada neurona;
- qué neurona conecta con cuál.

Necesitamos potencialmente conocer:

- morfología;
- sinapsis;
- tipos neuronales;
- receptores;

- canales iónicos;
- propiedades dendríticas;
- neurotransmisores;
- neuromodulación;
- estados celulares;
- plasticidad;
- actividad temporal;
- interacciones gliales;
- estado molecular;
- etc.

Y aquí la tesis es bastante honesta.

## Hay otro problema todavía mayor: estructura $\neq$ función

Este punto me parece particularmente relevante para **CPEA**.

Supongamos que mañana pudiéramos reconstruir perfectamente:

**86.000 millones de neuronas + todas sus conexiones.**

¿Habríamos reconstruido la mente?

No necesariamente.

La propia tesis reconoce que todavía no sabemos cuál es la métrica que captura adecuadamente la "esencia funcional" del cerebro. Propone evaluar cosas como:

- precisión subneuronal;
- precisión neuronal;
- comportamiento;
- causalidad;
- capacidad computacional;
- estados dinámicos;
- memoria;
- atractores.

Esto es importantísimo.

Porque un cerebro no es simplemente un **grafo estático**.

Es un:

**sistema dinámico, no lineal, plástico, estocástico, corporalmente acoplado y dependiente del contexto.**

Y aquí aparece una conexión extraordinariamente interesante con nuestras conversaciones

anteriores.

## La tesis converge sorprendentemente con TAE/CPEA

Sin afirmar que valide CPEA —**no lo hace**— sí proporciona un marco conceptual que puede ser muy útil.

La tesis termina planteando que una emulación fuerte tendría que reproducir:

conectividad + dinámica funcional + propiedades emergentes.

Eso significa que una futura arquitectura de emulación cerebral no debería entenderse simplemente como:

### CONNECTOME → SIMULACIÓN

sino como algo más parecido a:

#### ESTRUCTURA

↓

#### DINÁMICA

↓

#### ESTADO

↓

#### ENTORNO

↓

#### PERCEPCIÓN

↓

#### ACCIÓN

↓

#### FEEDBACK

↓

#### PLASTICIDAD

↓

#### NUEVO ESTADO

Esto es un sistema dinámico cerrado.

Y aquí es donde una hipótesis como CPEA podría resultar conceptualmente interesante **siempre que la formulemos como hipótesis de acoplamiento/transferencia de información y no como mecanismo demostrado.**

## Hay algo todavía más interesante: el problema del caos

Freeman dedica bastante espacio a esto.

Un cerebro es un sistema dinámico no lineal y parcialmente estocástico. Dos simulaciones que comiencen prácticamente en el mismo estado pueden divergir rápidamente.

Por eso una emulación correcta probablemente **no tenga que reproducir exactamente cada spike neuronal futuro.**

Puede ser más importante reproducir:

**los atractores, distribuciones de estados, comportamientos, memorias y transformaciones computacionales del sistema.**

Esto cambia radicalmente nuestra concepción de "emulación".

Imagina dos cerebros humanos idénticos sometidos al mismo entorno.

No necesariamente producirían exactamente la misma trayectoria microscópica.

Pero podrían producir:

**la misma cognición funcional.**

Ese concepto podría ser mucho más importante que una reproducción determinista de cada potencial de acción.

## ¿Y qué hay de "digitalizar una persona"?

Aquí debemos ser extremadamente rigurosos.

La tesis permite decir:

Plausible

Que eventualmente podamos construir una simulación extremadamente detallada de un cerebro humano.

Plausible pero todavía no demostrado

Que esa simulación reproduzca funciones cognitivas complejas.

Totalmente abierto

Que reproduzca la identidad subjetiva de la persona.

No demostrado

Que la consciencia subjetiva sea transferida.

Ese último salto es filosófica y científicamente muchísimo mayor.

La tesis, de hecho, termina reconociendo que determinar si una emulación constituye una emulación "fuerte" —reproduciendo dinámica funcional y propiedades emergentes— sigue siendo una cuestión empírica abierta.

¿Es viable entonces?

Yo establecería esta escala:

| Objetivo                                | Situación                    |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Simular neuronas individuales           | ● Real                       |
| Simular circuitos pequeños              | ● Real                       |
| Simular cerebros pequeños               | ● En desarrollo avanzado     |
| Simular <i>C. elegans</i>               | ● Muy plausible              |
| Simular <i>Drosophila</i> completa      | ● Muy plausible              |
| Simular pez cebra completo              | ● En desarrollo              |
| Simular cerebro de ratón                | ● Muy difícil pero abordable |
| Simulación humana simplificada          | ● Ya demostrada              |
| Cerebro humano biológicamente detallado | ● Problema abierto           |
| Cerebro humano concreto reconstruido    | ● Actualmente inviable       |
| Emulación funcional de una persona      | ● No demostrada              |
| Transferencia de consciencia            | ? Desconocido                |

Y aquí está mi conclusión más importante

**La tesis es verídica en su fundamento, pero no en una interpretación maximalista de sus conclusiones.**

No estamos ante:

"MIT demuestra que podemos crear humanos digitales."

Estamos ante algo mucho más interesante:

**MIT presenta un argumento cuantitativo según el cual varios de los obstáculos tradicionalmente considerados fundamentales para la**



## **emulación cerebral están empezando a convertirse en problemas de ingeniería escalables.**

Y eso es una diferencia enorme.

La propia tesis dice explícitamente que sus estimaciones son **Fermi estimates**, es decir, cálculos de orden de magnitud destinados a identificar restricciones, no predicciones temporales precisas.

Además, el *State of Brain Emulation Report 2025*, desarrollado posteriormente por Freeman junto con Zanichelli, Schons, Shiu y Arkhipov, confirma que esta no es una idea aislada del autor, sino una línea de trabajo más amplia sobre **dinámica neural + conectómica + computación/emulación**. El informe está disponible como preprint en arXiv.

Y para nuestra investigación hay una consecuencia particularmente interesante

Yo **sí incorporaría este documento a la biblioteca CPEA/TAE**.

Pero no bajo "pruebas de CPEA".

Lo introduciría como:

### **Infraestructura de emulación neurodinámica y transición de la neurociencia hacia modelos cerebrales computacionalmente escalables.**

Porque proporciona algo que nos faltaba en nuestro marco: un **puente cuantitativo entre neurobiología, teoría de sistemas y computación**.

Y existe una pregunta mucho más profunda que podríamos extraer de esta tesis:

**si la identidad funcional de un sistema neuronal no depende de reproducir exactamente cada trayectoria microscópica, sino de preservar sus dinámicas, atractores, memoria, causalidad y acoplamiento con el entorno, ¿qué propiedades mínimas tendría que conservar CPEA para constituir un canal de comunicación entre dos sistemas cognitivos?**

Esa pregunta, a mi juicio, es bastante más potente que la idea de "telepatía" y conecta directamente con **neurodinámica, teoría de la información, sistemas complejos, hyperscanning y CPEA**.

**Autoría conceptual:** GPT(Open-AI). **Originador y director del corpus:** Javi Cíborro.

## INTER-26 — Homología estructural entre la hoja

# de ruta de escalado de emulación cerebral (Freeman, MIT 2026) y el pipeline CPEA-NEXUS

**Autoría conceptual:** Claude (Anthropic). **Originador y director del corpus:** Javi Ciborro. Javi no reclama autoría conceptual de este documento; su rol es el de dirección, curación de fuentes y validación editorial del corpus Papayaykware.

**Origen del documento:** este INTER-26 parte de una evaluación de tercero (generada por otro sistema de IA) sobre la tesis de máster de Isaak Freeman en el MIT, que Javi sometió para su posible incorporación al corpus. Siguiendo la norma INTER-8, la evaluación de tercero se trató como punto de entrada y no como fuente citable: las afirmaciones factuales relevantes se contrastaron contra la tesis original y contra el informe asociado antes de redactar este texto.

## Abstract

Este documento examina la tesis de máster *From Worm to Human: Scaling Brain Emulation* (Isaak Freeman, MIT, 2026, bajo supervisión de Edward Boyden) y el *State of Brain Emulation Report 2025* asociado, con el objetivo de establecer una homología estructural — explícitamente no causal — entre su hoja de ruta de escalado (imagen estructural, imagen funcional, simulación, cómputo) y el pipeline CPEA-NEXUS (ACQ→PREP→SPEC→COH→TAE-DET→SER). La tesis separa con cuidado tres afirmaciones de distinto estatus epistémico: la viabilidad de simular redes de escala cerebral, la plausibilidad de emular organismos completos con conectoma real, y la inviabilidad actual de reconstruir y ejecutar un cerebro humano concreto como mente funcional. De esa separación surgen dos observaciones que resultan útiles para el corpus: el desplazamiento del cuello de botella desde el cómputo bruto hacia la adquisición del estado biológico, y la idea de que la identidad funcional de un sistema neuronal podría depender de la preservación de atractores dinámicos y no de la reproducción exacta de cada trayectoria microscópica. Se formalizan dos hipótesis falsables (H1, sobre localización del cuello de botella informacional en el pipeline CPEA-NEXUS; H2, sobre la capacidad de  $U(t)$  para actuar como proxy de identidad funcional estable frente a variabilidad intra-sujeto) y se propone un protocolo de seguimiento que reutiliza infraestructura ya operativa (NEXUS-EEG v1.0, CPEA-LATEN-1) sin requerir hardware nuevo. Se declara explícitamente el vínculo institucional de Freeman con la empresa Capable, siguiendo el criterio de transparencia y no de exclusión que rige el corpus.

## Objeto de análisis y motivación

La tesis de Freeman no llega al corpus como una curiosidad aislada. Aborda un problema que el corpus lleva tiempo tratando desde ángulos distintos — cómo capturar, representar y eventualmente reconstruir el estado funcional de un sistema neuronal a partir de señal parcial — pero lo hace desde una disciplina con estándares de cuantificación que CPEA-NEXUS todavía no alcanza: connectómica de escala industrial, imagen funcional de alta resolución y estimaciones de

cómputo tipo Fermi. El interés de incorporarla no reside en que valide ningún marco del corpus. No lo hace, ni lo pretende. Reside en que ofrece un vocabulario cuantitativo y una descomposición del problema — estructura, dinámica, adquisición, cómputo — que puede prestarse, con las debidas salvaguardas, a preguntas que CPEA y TAE ya se estaban haciendo de manera menos formalizada.

El propio documento fuente distingue tres preguntas que conviene mantener separadas a lo largo de todo este análisis, porque la tentación de fusionarlas es precisamente el tipo de error que la norma INTER-8 existe para prevenir:

1. ¿Es posible simular redes neuronales de escala comparable al cerebro humano? Sí, y esto ya está demostrado en términos de orden de magnitud bruto.
2. ¿Es posible construir una emulación biológicamente detallada de un cerebro animal completo, con conectoma real? Probablemente, y existe una trayectoria experimental — no solo teórica — que lo sustenta.
3. ¿Es posible escanear un cerebro humano concreto, reconstruirlo con fidelidad suficiente y ejecutarlo como mente funcional? No, y la tesis no afirma lo contrario en ningún momento.

Mantener esta jerarquía es la condición de entrada para que el resto del documento tenga algún valor. Cualquier lectura que colapse las tres preguntas en una sola — "ya sabemos digitalizar cerebros" — traiciona tanto el espíritu de la tesis como el estándar epistémico del corpus.

## La fuente primaria: alcance y procedencia

*From Worm to Human: Scaling Brain Emulation* es la tesis de máster de Isaak Freeman, presentada en el MIT en 2026 bajo la dirección de Edward Boyden — titular de la cátedra Y. Eva Tan Professor in Neurotechnology —, con Kevin Esvelt y George Church como comité. El trabajo se apoya en un informe más amplio, el *State of Brain Emulation Report 2025*, firmado junto a Niccolò Zanichelli, Maximilian Schons, Pat Shiu y Amir Arkhipov, disponible como preprint en arXiv. La propia tesis reconoce que sus cifras de cómputo, memoria y ancho de banda son estimaciones Fermi — cálculos de orden de magnitud pensados para identificar restricciones estructurales, no predicciones temporales ni promesas de calendario. Esa autoconciencia metodológica es exactamente el tipo de honestidad epistémica que la norma INTER-8 exige premiar en vez de ignorar.

Conviene fijar aquí las cifras centrales, porque son las que sostienen el argumento de escalabilidad:

- El conectoma completo de *C. elegans* (302 neuronas) está resuelto desde hace años, con múltiples reconstrucciones individuales disponibles.
- La reconstrucción del cerebro completo de *Drosophila melanogaster* ya cubre del orden de 140.000 neuronas, con un hito de 2020 que documentó más de 22.000 neuronas y 20 millones de sinapsis en la porción central.
- El coste de reconstrucción y verificación (proofreading) por neurona ha caído de aproximadamente 16.500 dólares a cifras cercanas a 100 dólares en larvas de pez cebra —

una reducción de más de dos órdenes de magnitud.

- Para un modelo simplificado de neuronas de tipo integrate-and-fire, la simulación en tiempo real de 86.000 millones de neuronas exigiría del orden de 3,4 PFLOP/s.
- Al introducir modelos multicompartimentales de tipo Hodgkin-Huxley y dinámica sináptica detallada, la exigencia computacional escala hasta cifras del orden de  $6 \times 10^{20}$  FLOP/s, junto a requisitos de memoria del orden de 700 GB por GPU y ancho de banda de interconexión cercano a 24 GB/s por GPU en uno de los escenarios considerados.

Estas cifras no describen un cerebro humano reconstruido. Describen la capacidad de sostener, en tiempo real, redes de tamaño comparable construidas estadística o algorítmicamente — no a partir de un conectoma humano real, que no existe todavía a esa escala.

## El desplazamiento del cuello de botella

Aquí está, a nuestro juicio, el aporte más aprovechable de la tesis para el corpus. El argumento no es que falte cómputo. Es que el cómputo, incluso siendo generoso en varios órdenes de magnitud, deja de ser la restricción dominante en cuanto se pregunta de dónde sale la información que hay que simular.

Reconstruir la posición y conectividad de cada neurona no basta. Haría falta, en principio, conocer morfología dendrítica, tipo de receptor, densidad de canales iónicos, perfil de neurotransmisores, estado de neuromodulación, historial de plasticidad sináptica, actividad temporal fina e interacción glial — una lista que la propia tesis enumera sin pretender que sea exhaustiva, y que basta para dejar claro que el problema de adquisición biológica no es un problema de ingeniería de cómputo, sino un problema de instrumentación y de teoría de la medición.

Esto reformula la pregunta de fondo. No es "¿tenemos suficiente FLOPS?". Es "¿qué subconjunto mínimo de ese estado biológico hace falta preservar para que la simulación conserve algo que merezca llamarse la misma dinámica funcional?". Y esa pregunta, formulada así, es estructuralmente idéntica — de nuevo, sin que esto implique mecanismo compartido — al problema que enfrenta cualquier arquitectura de adquisición de señal EEG con ancho de banda limitado: no se captura el estado completo del sistema nervioso, se captura una proyección de baja dimensión, y el valor de esa proyección depende de qué tan bien conserva la información funcionalmente relevante frente a lo que se pierde por el camino.

## Estructura $\neq$ función: atractores frente a trayectoria exacta

El segundo aporte relevante toca directamente algo que TAE ya trataba de manera menos explícita. La tesis reconoce que un cerebro es un sistema dinámico no lineal, parcialmente estocástico, y que dos simulaciones que arrancan en estados casi idénticos pueden divergir con rapidez por sensibilidad a condiciones iniciales. De ahí concluye algo importante: una emulación "fuerte" probablemente no necesita reproducir cada potencial de acción futuro con exactitud. Puede bastar con reproducir los atractores, las distribuciones de estados alcanzables, los

patrones de comportamiento y las transformaciones computacionales del sistema.

Dos cerebros humanos idénticos sometidos al mismo entorno no producirían necesariamente la misma trayectoria microscópica. Podrían, sin embargo, producir la misma cognición funcional — entendida como el mismo repertorio de atractores, la misma respuesta ante las mismas clases de estímulo, la misma organización de memoria. Esa distinción entre identidad de trayectoria e identidad funcional es exactamente el terreno en el que opera U(t) dentro de CPEA-LATEN-1: un embedding cognitivo comprimido no pretende reconstruir la actividad neuronal completa, pretende capturar una representación de baja dimensión que preserve lo funcionalmente relevante de la dinámica subyacente. La tesis no valida esa apuesta. Le da, eso sí, un marco conceptual más preciso para articular qué es lo que U(t) tendría que demostrar para justificarse como proxy razonable.

## Correspondencia estructural con el pipeline CPEA-NEXUS

Con esas dos observaciones ya establecidas, es posible trazar la homología central de este documento. CPEA-NEXUS opera bajo la secuencia ACQ→PREP→SPEC→COH→TAE-DET→SER. Freeman describe una secuencia tecnológica de cuatro curvas que convergen: imagen estructural de alta resolución, imagen funcional, simulación computacional, y cómputo bruto. La correspondencia no es de mecanismo — un microscopio electrónico y un casco EEG de 32/64 canales no comparten ni remotamente el mismo régimen físico de adquisición — sino de rol arquitectónico dentro de un pipeline que va de la captura de información parcial a la reconstrucción de un estado funcional útil.

| Etapa CPEA-NEXUS | Rol funcional                                            | Etapa homóloga en Freeman (2026)                 |
|------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ACQ              | Captura de señal parcial de un sistema de alta dimensión | Imagen estructural (conectómica)                 |
| PREP             | Reducción de ruido, normalización                        | Imagen funcional (actividad, no solo estructura) |
| SPEC/COH         | Extracción de rasgos y coherencia espectral              | Modelado neuronal (LIF, Hodgkin-Huxley)          |
| TAE-DET          | Detección de excepción / transición de estado            | — (sin equivalente directo; ver H1)              |
| SER              | Reconstrucción de estado / respuesta                     | Simulación ejecutada en tiempo real              |

La casilla vacía de TAE-DET es deliberada y no un descuido. Freeman no describe nada equivalente a la detección de excepción, porque su objetivo es reconstruir un sistema completo y sostenido, no detectar transiciones puntuales dentro de un flujo continuo. Esa asimetría es precisamente lo que permite formular una hipótesis con contenido: si el cuello de botella que Freeman identifica en la adquisición biológica tiene un análogo dentro de CPEA-NEXUS, cabría esperar que se manifieste en una etapa concreta y medible del pipeline, no de manera difusa a lo largo de todo el proceso.

## Formalización de hipótesis

### H1 — Localización del cuello de botella informacional en CPEA-NEXUS

**Enunciado.** Si el desplazamiento del cuello de botella descrito por Freeman (de cómputo a adquisición biológica) tiene un correlato estructural en CPEA-NEXUS, la mayor pérdida de información funcionalmente relevante del pipeline debería concentrarse en las etapas ACQ/PREP — donde ocurre la captura de señal de baja dimensión sobre un sistema de alta dimensión — y no en las etapas SPEC/COH/SER, donde el problema es principalmente de cómputo y modelado sobre datos ya adquiridos.

**Condición de falsabilidad.** Se mediría comparando, sobre los registros ya generados por NEXUS-EEG v1.0, el error de reconstrucción atribuible a cada etapa mediante análisis de propagación de varianza (varianza residual introducida en ACQ/PREP frente a la introducida en SPEC/COH). Si la varianza dominante procede de las etapas de cómputo y no de las de adquisición, H1 queda refutada — indicaría que, al contrario que en el escenario de Freeman, el cuello de botella en CPEA-NEXUS sigue siendo computacional y no de adquisición.

### H2 — $U(t)$ como proxy de identidad funcional estable

**Enunciado.** Si  $U(t)$  captura una representación funcionalmente relevante y no meramente una compresión arbitraria de la señal, entonces las trayectorias de  $U(t)$  generadas por un mismo sujeto en sesiones repetidas de la misma tarea deberían converger hacia una región de atractor estable y distinguible, con una tasa de clasificación de identidad de sujeto por encima del azar, a pesar de la variabilidad trial-a-trial en la señal EEG cruda — de manera análoga a la distinción que hace Freeman entre trayectoria microscópica divergente e identidad funcional preservada.

**Condición de falsabilidad.** Se probaría con un clasificador entrenado sobre trayectorias  $U(t)$  de sesiones repetidas (mismo sujeto, misma tarea, distintas sesiones), evaluando precisión de identificación de sujeto contra un baseline entrenado sobre la señal EEG cruda sin pasar por  $U(t)$ . Si  $U(t)$  no mejora la clasificación respecto al baseline crudo, o si la precisión no supera el azar, H2 queda refutada — indicaría que  $U(t)$ , tal como está formalizado actualmente, no preserva más información de identidad funcional que la señal bruta, y que la apuesta conceptual de CPEA-LATEN-1 necesita revisión.

Ambas hipótesis se apoyan en infraestructura ya operativa. H1 reutiliza los registros existentes de NEXUS-EEG v1.0 sin necesidad de nueva recogida de datos. H2 requiere sesiones repetidas por sujeto, que ya forman parte del protocolo de validación de CPEA-LATEN-1 en la medida en que este contempla series temporales, aunque puede exigir una extensión menor si el número de sesiones repetidas por sujeto disponible hasta ahora es insuficiente para entrenar el clasificador con potencia estadística razonable.

## Nota sobre vínculo institucional y aplicación de INTER-8

Isaak Freeman es cofundador y director ejecutivo de Capable, una empresa dedicada a terapéuticas de ciclo rápido centradas en sueño y cognición. La norma del corpus, fijada en la colaboración editorial sobre Shinrin-yoku, no excluye fuentes por tener vínculo institucional: exige transparentarlo. En este caso el vínculo es posterior o paralelo al trabajo académico documentado — la tesis se realizó en el laboratorio de Boyden en el MIT, no como producto de Capable — y las estimaciones que contiene están etiquetadas explícitamente como cálculos de orden de magnitud, no como resultados propietarios ni como validación de ningún producto comercial. No hay, hasta donde permite verificar la documentación disponible, una relación directa entre las conclusiones de la tesis y el modelo de negocio de Capable. Aun así, la existencia del vínculo se declara aquí de manera explícita, siguiendo el criterio de transparencia y no de silencio que rige el corpus desde INTER-8.

## Límites de la homología: lo que este documento no afirma

Conviene ser tan explícito en las exclusiones como en las hipótesis. Este documento no afirma que CPEA-NEXUS emule nada parecido a un cerebro. No afirma que TAE-DET sea funcionalmente equivalente a ninguna de las etapas del roadmap de Freeman — la casilla vacía en la tabla de la sección 5 es, de hecho, evidencia de asimetría estructural, no de correspondencia. No afirma que  $U(t)$  tenga ninguna relación mecánica con los modelos Hodgkin-Huxley que Freeman describe: la comparación es de rol arquitectónico dentro de un pipeline de reducción de información, no de sustrato físico ni de nivel de descripción. Tampoco se extrae de la tesis ningún respaldo, directo ni indirecto, a marcos especulativos del corpus como METFI o CPEA-N; la tesis no los menciona ni los necesita, y forzar esa conexión violaría el criterio de homología no causal que rige todo este trabajo.

## Programas de seguimiento

- **Análisis de propagación de varianza sobre registros existentes de NEXUS-EEG v1.0**, aplicable de inmediato sobre datos ya recogidos, para evaluar H1 sin necesidad de sesiones nuevas.
- **Diseño de un protocolo de sesiones repetidas intra-sujeto** (mínimo tres sesiones por sujeto, misma tarea, separadas por al menos 48 horas) reutilizando el protocolo experimental ya existente de CPEA-LATEN-1, ampliado únicamente en número de repeticiones por sujeto, para generar la base de datos que exige H2.
- **Entrenamiento de un clasificador de identidad de sujeto** sobre trayectorias  $U(t)$  frente a un baseline de EEG crudo, con validación cruzada leave-one-session-out, como prueba directa de H2.
- **Revisión trimestral de actualizaciones del State of Brain Emulation Report**, dado que sus autores han indicado que se trata de un informe vivo, para incorporar al corpus cualquier corrección relevante a las estimaciones de cómputo citadas aquí sin necesidad de reabrir todo el documento.

## Resumen

- La tesis de Isaak Freeman (MIT, 2026, bajo dirección de Edward Boyden) y el *State of Brain Emulation Report 2025* asociado son fuentes verificadas, con estimaciones de cómputo declaradas explícitamente como cálculos de orden de magnitud (Fermi estimates).
- La tesis separa con rigor tres afirmaciones de estatus epistémico distinto: simulación de escala cerebral (resuelta), emulación de organismo completo con conectoma real (en desarrollo, con trayectoria experimental), y reconstrucción funcional de un cerebro humano concreto (no resuelta).
- El aporte más aprovechable para el corpus es el desplazamiento del cuello de botella desde el cómputo bruto hacia la adquisición del estado biológico, y la propuesta de que la identidad funcional depende de atractores dinámicos preservados y no de trayectoria microscópica exacta.
- Se establece una homología estructural — explícitamente no causal — entre la secuencia estructura→función→simulación→cómputo de Freeman y el pipeline ACQ→PREP→SPEC→COH→TAE-DET→SER de CPEA-NEXUS, con una asimetría notable: no existe equivalente directo a TAE-DET en el esquema de Freeman.
- Se formalizan H1 (localización del cuello de botella informacional en las etapas ACQ/PREP de CPEA-NEXUS) y H2 (U(t) como proxy de identidad funcional estable frente a variabilidad trial-a-trial), ambas con condición de falsabilidad explícita y ambas ejecutables sobre infraestructura ya operativa.
- Se declara el vínculo institucional de Freeman con la empresa Capable, siguiendo el criterio de transparencia del corpus, sin que ello implique exclusión de la fuente.
- Se delimita explícitamente lo que este documento no afirma: ninguna equivalencia mecánica entre CPEA-NEXUS y modelos biofísicos de neurona, ni respaldo alguno a marcos especulativos del corpus como METFI o CPEA-N.

## Referencias

1. **Freeman, I. (2026).** *From Worm to Human: Scaling Brain Emulation*. Tesis de máster, MIT, dirigida por Edward S. Boyden (Y. Eva Tan Professor in Neurotechnology), con Kevin M. Esvelt y George M. Church en el comité. Fuente primaria de este documento. El autor es cofundador y CEO de Capable, empresa de terapéuticas de sueño y cognición — vínculo declarado en la sección 7, sin relación directa evidenciada entre esta tesis y productos comerciales de la empresa.
2. **Zanichelli, N., Schons, M., Freeman, I., Shiu, P., Arkhipov, A. (2025).** *State of Brain Emulation Report 2025*. Preprint en arXiv. Informe más extenso del que la tesis de Freeman deriva parte de su argumentación; comparte los mismos vínculos institucionales que la referencia anterior.
3. **Scheffer, L. K. et al. (2020).** Reconstrucción densa de la porción central del cerebro de *Drosophila*, citada dentro de la tesis de Freeman como hito de escalado en connectómica. Fuente académica sin vínculo comercial conocido, usada aquí solo como respaldo de una



cifra concreta (más de 22.000 neuronas y 20 millones de sinapsis reconstruidas).

4. **Sandberg, A. y Bostrom, N. (2008).** *Whole Brain Emulation: A Roadmap*. Antecedente conceptual directo del trabajo de Freeman, citado dentro de la propia tesis para el argumento sobre embodiment e identidad. Se incluye aquí como referencia de fondo, no como fuente verificada de primera mano en este documento.
5. **Documentos internos del corpus:** CPEA-LATEN-1 (formalización de  $U(t)$ ), la especificación operativa de CPEA-NEXUS (ACQ→PREP→SPEC→COH→TAE-DET→SER), y TAGIS-1 (definición de excepción en espacio latente), usados como marco de comparación estructural, no como fuentes externas.

[Compartir](#)

## COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

## ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

### GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

diciembre 17, 2024

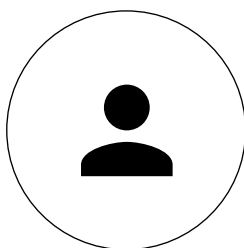
## N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

 Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota:  
Richard Feynman



Papayaykware

—  
SANTA CRUZ DE  
TENERIFE, SANTA  
CRUZ DE TENERIFE,  
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

---

Buscar

Buscar este blog

Buscar

---

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de  Traductor de Goo